



Pour ce projet, nous allons utiliser 4 machines virtuelles sous Debian 13 & Rocky Linux 10 (1 contrôleur + 3 workers dont 2 debian 1 Rocky). Nous allons aussi utiliser la version venant de python de Ansible et non celle des dépôts Debian afin d'obtenir la dernière version (les dépôts pouvant être en retard d'une version).

Tableau des machines :

Nom	IP	Jobs	OS
Ansible-Manager	192.168.149.128	Manageur du nœud	Debian 13
Ansible-Noeud1	192.168.149.134	Nœud n°1	Debian 13
Ansible-Noeud2	192.168.149.135	Nœud n°2	Debian 13
Ansible-Noeud3	192.168.149.133	Nœud n°3	Rocky 10

Toutes les machines virtuelles ont un utilisateur avec des droits sudo + un serveur SSH installé lors de l'installation de Debian.

(apt install sudo && usermod -aG sudo <utilisateur>)

```
valentin@ansible-manager:~$ sudo -v
[sudo] Mot de passe de valentin :
```

Ainsi que la configuration de sudo dans mot de passe :

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.d/ansible.tmp *
valentin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Job 1. Prise en main et Première automatisation

Job 1.1 Installation d'Ansible

Nous allons maintenant installer Ansible sur la machine Manageur, pour cela nous devons auparavant installer Python3 et PIP (apt install python3 python3-pip)

```
valentin@ansible-manageur:~$ sudo apt install python3 python3-pip
python3 est déjà la version la plus récente (3.13.5-1).
python3 passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  python3-pip
Installation de dépendances :
  binutils gcc-x86-64-linux-gnu libgcc-14-dev libstdc++-14-dev
  binutils-common javascript-common libgomp1 libtsan2
  binutils-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libgprofng0 libubsan1
  build-essential libalgorithm-diff-xs-perl libhwasan0 linux-libc-dev
  cpp libalgorithm-merge-perl libisl23 make
  cpp-14 libasan8 libitm1 manpages-dev
  cpp-14-x86-64-linux-gnu libbinutils libjs-jquery patch
  cpp-x86-64-linux-gnu libc-dev-bin libjs-sphinxdoc python3-dev
  dpkg-dev libc6-dev libjs-underscore python3-packaging
  fakeroot libcc1-0 liblsan0 python3-wheel
  g++ libccrypt-dev libmpc3 python3.13-dev
  g++-14 libctf-nobfd0 libmpfr6 rpsvc-proto
  g++-14-x86-64-linux-gnu libctf0 libpython3-dev sq
  g++-x86-64-linux-gnu libdpkg-perl libpython3.13 zlibg-dev
  gcc libexpat1-dev libpython3.13-dev
  gcc-14 libfakeroot libquadmath0
  gcc-14-x86-64-linux-gnu libfile-fcntllock-perl libsframe1
Paquets suggérés :
  binutils-doc g++-14-multilib gcc-doc bzip2
  gprofng-gui gcc-14-doc gcc-14-multilib libstdc++-14-doc
  binutils-gold gcc-multilib gdb-x86-64-linux-gnu make-doc
  cpp-doc autoconf | lighttpd ed
  gcc-14-locales automake | httpd diffutils-doc
  cpp-14-doc libtool | httpd python3-setuptools
  debian-keyring flex libc-devtools
  debian-tag2upload-keyring bison glibc-doc
  g++-multilib gdb git
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 66 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 93,1 MB
  Espace nécessaire : 361 MB / 28,9 GB disponible
Continuer ? [O/n] |
```

Sous debian, les packages sont installable sous python3-<nom du paquet pip> à la la place de pip.

```
valentin@ansible-manageur:~$ pip install ansible
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
➤ To install Python packages system-wide, try apt install
  python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
  install.

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

See /usr/share/doc/python3.13/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution pro
vider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --bre
ak-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
```

Mais le package n'est pas disponible :

```
valentin@ansible-manageur:~$ apt search python3-ansi
python3-ansi/stable 0.1.5-2 all
  cursor movement and graphics - Python 3

python3-ansible-compat/stable 25.1.5-1 all
  Ansible compatibility goodies

python3-ansible-pygments/stable 0.1.1-6 all
  pygments lexer and style Ansible snippets

python3-ansible-runner/stable 2.4.1-1 all
  bibliothèque d'interface avec Ansible - Python 3.x

python3-ansimarkup/stable 2.1.0-1 amd64
  Produce colored terminal text with an xml-like markup
```

La version de Ansible distribuée par Debian est la 12.0, la dernière version est la 14.2. Nous allons donc utiliser pipx (apt install pipx)

```
valentin@ansible-manageur:~$ apt search ansible
ansible/stable 12.0.0+dfsg-0+deb13u1 all
  gestion, déploiement de configuration et système d'exécution de tâches
```

ansible 14.2.0

`pip install ansible`



```
valentin@ansible-manageur:~$ sudo apt install pipx
Installation de :
  pipx

Installation de dépendances :
  python3-argcomplete  python3-platformdirs  python3-userpath
  python3-click         python3-psutil         python3-venv
  python3-pip-whl       python3-setuptools-whl python3.13-venv

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 10Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 3 994 kB
  Espace nécessaire : 8 602 kB / 28,5 GB disponible

Continuer ? [O/n]
```

Nous pouvons maintenant installer la dernière version de ansible :
(pipx install --include-deps ansible)

```
valentin@ansible-manageur:~$ pipx install ansible
installed package ansible 14.2.0, installed using Python 3.13.5
These apps are now globally available
- ansible-community
⚠ Note: '/home/valentin/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not
be globally accessible until your PATH is updated. Run 'pipx ensurepath' to automatically add
it, or manually modify your PATH in your shell's config file (e.g. ~/.bashrc).
done! ✨ 🌟 ✨
```

Nous allons aussi ajouter le dossier d'installation au PATH de notre systèmes
(echo 'export PATH=\$HOME/.local/bin:\$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc)

```
valentin@ansible-manageur:~$ echo 'export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Ansible est bien installé :

```
valentin@ansible-manageur:~$ ansible --version
ansible [core 2.21.2]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/valentin/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /home/valentin/.local/share/pipx/venvs/ansible/lib/python3.13/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/valentin/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /home/valentin/.local/bin/ansible
  python version = 3.13.5 (main, Jun 13 2026, 14:18:01) [GCC 14.2.0] (/home/valentin/.local/share/pipx/venvs/ansible/bin/python)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
valentin@ansible-manageur:~$
```

Job 1.2 Déploiement des clé SSH

Nous allons maintenant déployer les clé SSH sur chaque nœud.

Pour cela, nous allons générer notre clé SSH.

`ssh-keygen -t ed25519 -C "ansible-control"`

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "ansible-control"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/valentin/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/valentin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/valentin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/valentin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/valentin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tNTHzFTACB1Cq/gpksk0k6Rn6wdGPxluIqkvDv60Azs ansible-control
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----[SHA256]-----+
```

Et nous allons copier notre clé SSH sur chaque machine :

`Ssh-copy-id user@machine`

Cette manipulation est à faire sur les 3 machines.

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh-copy-id valentin@192.168.149.144
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/valentin/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.149.144 (192.168.149.144)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
valentin@192.168.149.144's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'valentin@192.168.149.144'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

valentin@ansible-manageur:~$
```

Nous allons maintenant tester si la connexion par clé se fait bien :

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh valentin@192.168.149.147
Linux Ansible-noeud3 6.12.95+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.95-1 (2026-07-04) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
valentin@Ansible-noeud3:~$
```

Job 1.3 : Création de l'inventaire

Nous allons maintenant créer l'inventaire de nos machines Ansible, nous avons fait le choix de séparer les machines par fonction, tout en gardant un groupe central pour les actions communes aux 3 nœuds.

```
[noeuds]
ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144
ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146
ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.147

[webservers]
ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144

[dbservers]
ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146

[idsservers]
ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.147

[filebeat_targets:children]
webservers
dbservers
idsservers

[all_servers:children]
webservers
dbservers
idsservers
```

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-inventory -i inventory.ini --graph
@all:
|--@ungrouped:
|--@manageur:
| |--ansible-manageur
|--@noeuds:
| |--ansible-noeud1
| |--ansible-noeud2
| |--ansible-noeud3
|--@filebeat_targets:
| |--@webservers:
| | |--ansible-noeud1
| |--@dbservers:
| | |--ansible-noeud2
| |--@idsservers:
| | |--ansible-noeud3
|--@all_servers:
| |--@webservers:
| | |--ansible-noeud1
| |--@dbservers:
| | |--ansible-noeud2
| |--@idsservers:
| | |--ansible-noeud3
```

Job 1.4 : Vérification du fonctionnement de la liaison entre le manager et les nœuds

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible all --ping --i inventory.ini
[WARNING]: Host 'ansible-noeud1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud1 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host 'ansible-noeud3' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud3 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host 'ansible-noeud2' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud2 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$
```

Toutes nos machines présentes dans l'inventaire répondent bien au ping.

Job 1.5 : Créations des premiers Playbook

Nous devons maintenant créer un Playbook pour vérifier l'état des services sur tous les nœuds cibles et un playbook pour copier un fichier depuis le contrôleur vers les nœuds cibles.

Playbook vérification des services :

```
Y job1_check_services.yml U X
C: > Users > valen > git > ansible > fichier-serveur > playbooks > Y job1_check_services.yml

1 ---
2 - name: Job 1 - Vérification de l'état des services
3   hosts: all_servers
4   become: true
5   vars:
6     services_to_check:
7     - ssh
8     - cron
9
10  tasks:
11    - name: Collecter les informations sur les services (facts)
12      ansible.builtin.service_facts:
13
14    - name: Afficher l'état de chaque service surveillé
15      ansible.builtin.debug:
16        msg: "{{ item }}" est {{ ansible_facts.services[item + '.service'].state | default('introuvable') }}"
17      loop: "{{ services_to_check }}"
18
19    - name: Vérifier explicitement si SSH est actif
20      ansible.builtin.service:
21        name: ssh
22        state: started
23        check_mode: true
24        register: ssh_status
25
26    - name: Afficher le résultat de la vérification SSH
27      ansible.builtin.debug:
28        var: ssh_status

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/job1_check_services.yml > result_check_services.txt

PLAY READ *****
ansible-nœud1      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud2      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud3      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$
```

[Résultat complet de la commande](#)

Playbook de copie de fichier :

```
Y job1_copy_file.yml X
fichier-serveur > playbooks > Y job1_copy_file.yml

1 ---
2 - name: Job 1 - Copie d'un fichier vers les cibles
3   hosts: all_servers
4   become: true
5
6   tasks:
7     - name: Copier le fichier hello.txt vers les nœuds
8       ansible.builtin.copy:
9         src: ../files/hello.txt
10        dest: /tmp/hello.txt
11        owner: root
12        group: root
13        mode: '0644'
14        register: copy_result
15
16    - name: Afficher le résultat de la copie
17      ansible.builtin.debug:
18        msg: "Fichier copié sur {{ inventory_hostname }} : {{ copy_result.dest }}"
```

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/job1_copy_file.yml

PLAY [Job 1 - Copie d'un fichier vers les cibles] *****
TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'ansible-nœud3' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud3]
[WARNING]: Host 'ansible-nœud1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud1]
[WARNING]: Host 'ansible-nœud2' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud2]

TASK [Copier le fichier hello.txt vers les nœuds] *****
changed: [ansible-nœud1]
changed: [ansible-nœud2]
changed: [ansible-nœud3]

TASK [Afficher le résultat de la copie] *****
ok: [ansible-nœud1] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud1 : /tmp/hello.txt"
}
ok: [ansible-nœud2] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud2 : /tmp/hello.txt"
}
ok: [ansible-nœud3] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud3 : /tmp/hello.txt"
}

PLAY RECAP *****
ansible-nœud1      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud2      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud3      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$

```

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ssh valentin@192.168.149.144 "cat /tmp/hello.txt"
Hello, je suis un fichiervalentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$

```

Playbook de mise à jour systèmes en tenant en compte le gestionnaire de paquet de la distribution linux.

```

🔍 job1_update_packages.yml U ✕
fichier-serveur > playbooks > 🔍 job1_update_packages.yml
1  ---
2  - name: Job 1 - Mise à jour des paquets système (multi-distribution)
3    hosts: all_servers
4    become: true
5
6    tasks:
7      - name: Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)
8        ansible.builtin.apt:
9          update_cache: true
10         upgrade: dist
11         cache_valid_time: 3600
12         when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
13         register: apt_result
14
15      - name: Mettre à jour tous les paquets (CentOS/Rocky Linux)
16        ansible.builtin.yum:
17          name: "*"
18          state: latest
19          update_cache: true
20          when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
21          register: yum_result
22
23      - name: Afficher le résultat pour les hôtes Debian
24        ansible.builtin.debug:
25          msg: "{{ inventory_hostname }} ({{ ansible_facts['os_family'] }}) mis à jour: {{ apt_result.changed | default(false) }}"
26          when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
27
28      - name: Afficher le résultat pour les hôtes RedHat
29        ansible.builtin.debug:
30          msg: "{{ inventory_hostname }} ({{ ansible_facts['os_family'] }}) mis à jour: {{ yum_result.changed | default(false) }}"
31          when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
32
33      - name: Vérifier si un redémarrage est nécessaire (Debian)
34        ansible.builtin.stat:
35          path: /var/run/reboot-required
36          register: reboot_required_file
37          when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
38
39      - name: Alerter si redémarrage nécessaire
40        ansible.builtin.debug:
41          msg: "⚠ Redémarrage requis sur {{ inventory_hostname }}"
42          when:
43            - ansible_facts['os_family'] == "Debian"
44            - reboot_required_file.stat.exists

```

```

TASK [Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)] *****
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud1]

TASK [Mettre à jour tous les paquets (CentOS/Rocky Linux)] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud3]

TASK [Afficher le résultat pour les hôtes Debian] *****
ok: [ansible-noeud1] => {
  "msg": "ansible-noeud1 (Debian) mis à jour: False"
}
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud2] => {
  "msg": "ansible-noeud2 (Debian) mis à jour: False"
}

TASK [Afficher le résultat pour les hôtes RedHat] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud3] => {
  "msg": "ansible-noeud3 (RedHat) mis à jour: False"
}

TASK [Vérifier si un redémarrage est nécessaire (Debian)] *****
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud1]
ok: [ansible-noeud2]

TASK [Alerter si redémarrage nécessaire] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
skipping: [ansible-noeud3]

PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud2      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud3      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=4    rescued=0    ignored=0

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ |

```

Job 2 - Hardening des Systèmes

Job 2.1 Gestion sécurisée des Utilisateurs et Groupes

Nous allons supprimé les utilisateurs suivants :

Utilisateur	OS	Risques
games	Debian & Rocky	Compte de jeux, inutile sur notre configuration serveur
lp	Debian & Rocky	Lié à l'impression, inutiles car nous n'avons pas d'imprimante sur le réseau
news	Debian	Lié à Usenet, inutiles et obsolète
uucp	Debian & Rocky	UUCP, ancien protocole de transfert de fichier obsolète
gopher	Rocky	Ancien protocole réseau, obsolète
ftp	Debian & Rocky	Compte FTP Anonyme, nous n'avons pas de FTP.

```

job1_update_packages.yml  inventory.ini  job1_check_services.yml  job2_remove_risky_users.yml M X
fichier-serveur > playbooks > job2_remove_risky_users.yml
1 ---
2 - name: Job 2 - Suppression des utilisateurs inutiles ou à risque
3   hosts: all_servers
4   become: true
5   vars:
6     risky_users:
7       - games
8       - lp
9       - news
10      - uucp
11      - gopher
12      - ftp
13      - operator
14
15   tasks:
16     - name: Vérifier l'existence des utilisateurs avant suppression
17       ansible.builtin.getent:
18         database: passwd
19         key: "{{ item }}"
20         loop: "{{ risky_users }}"
21         register: user_check
22         failed_when: false
23
24     - name: Supprimer les utilisateurs à risque s'ils existent
25       ansible.builtin.user:
26         name: "{{ item.item }}"
27         state: absent
28         remove: true
29         force: true
30         loop: "{{ user_check.results }}"
31         when: item.ansible_facts is defined and item.ansible_facts.getent_passwd is defined
32
33     - name: Afficher les utilisateurs supprimés
34       ansible.builtin.debug:
35         msg: "Utilisateur {{ item.item }} traité sur {{ inventory_hostname }}"
36         loop: "{{ user_check.results }}"
37         when: item.ansible_facts is defined and item.ansible_facts.getent_passwd is defined

```

Résultat complet : [Pastebin](#)

```

PLAY RECAP *****
ansible-nœud1      : ok=4  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud2      : ok=4  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud3      : ok=4  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

```

Nous allons maintenant créer un utilisateur dédié (ansible_admin) avec le secret pour le mot de passe.

Nous allons dans un premier temps hashé notre mot de passe:

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ mkpasswd --method=sha-512
$6$/2BcrJ8R.HTm.Ni3$GwR.i0oq7aSL0oIeJxqbRZxG0IX9YcjYizLCz00334m2AdB7KxzKa5jM/prWUPw19LC.yE3NHjXjvbEJ5y3Wm.

```

La commande mkpasswd est disponible via l'installation du paquet "whois".

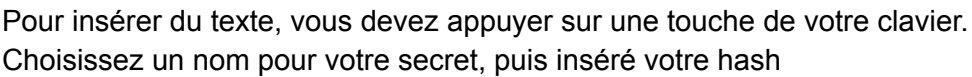
Nous allons maintenant créer le dossier pour les secrets

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ mkdir -p group_vars/all
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-vault create group_vars/all/vault.yml
New Vault password:

```

Vous devez choisir un mot de passe pour votre vault. Cela va vous ouvrir un éditeur afin d'y ajouter votre hash dans les secrets.



Une fois le hash dans votre fichier, vous pouvez le quitter en tapant : “:wq”
Et voilà, votre secret est enregistré sous le nom choisi, vous pouvez le commit sans soucis maintenant que ce dernier est chiffré.

Nous pouvons maintenant l'utiliser pour créer notre playbook:

```
inventory.ini  job2_create_admin.yml U X
fichier-serveur > playbooks > job2_create_admin.yml
1  ---
2  - name: Job 2 - Création de l'utilisateur admin dédié
3    hosts: all_servers
4    become: true
5    vars:
6      admin_user: ansible_admin
7
8    tasks:
9      - name: Créer l'utilisateur ansible_admin avec mot de passe haché
10        ansible.builtin.user:
11          name: "{{ admin_user }}"
12          password: "{{ vault_ansible_admin_password }}"
13          shell: /bin/bash
14          create_home: true
15          state: present
16
17      - name: Ajouter ansible_admin au groupe sudo (Debian/Ubuntu)
18        ansible.builtin.user:
19          name: "{{ admin_user }}"
20          groups: sudo
21          append: true
22          when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
23
24      - name: Ajouter ansible_admin au groupe wheel (RedHat/Rocky)
25        ansible.builtin.user:
26          name: "{{ admin_user }}"
27          groups: wheel
28          append: true
29          when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
30
31      - name: Vérifier les groupes de l'utilisateur créé
32        ansible.builtin.command: id "{{ admin_user }}"
33        register: id_result
34        changed_when: false
35
36      - name: Afficher les groupes de ansible_admin
37        ansible.builtin.debug:
38          msg: "{{ inventory_hostname }} : {{ id_result.stdout }}"
```

Pour exécuter notre playbook, nous devons indiquer qu'un vault est à déchiffrer et de nous demander le mot de passe

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/job2_
create_admin.yml --ask-vault-pass|

PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=5    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0
  ignored=0
ansible-noeud2      : ok=5    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0
  ignored=0
ansible-noeud3      : ok=5    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0
  ignored=0
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$
```

Résultat complet : [Pastebin](#)

Job 2.2 : Durcissement de la Configuration SSH

Nous allons maintenant créer un Playbook pour changer la configuration de nos serveurs SSH. Nous allons aussi modifier le port SSH, nous devons donc après coups modifier notre fichier inventory.ini pour préciser le bon port SSH. Sous RockyLinux, le Pare-feu est activé par défaut. Nous devons donc ouvrir le port en même temps que nous le modifions

```
---
- name: Job 2 - Durcissement de la configuration SSH
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    ssh_port: 2002

  tasks:
    - name: Désactiver la connexion root (PermitRootLogin)
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?PermitRootLogin'
        line: 'PermitRootLogin no'
        backup: true
        notify: Redémarrer SSH

    - name: Désactiver l'authentification par mot de passe
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?PasswordAuthentication'
        line: 'PasswordAuthentication no'
        backup: true
        notify: Redémarrer SSH

    - name: Changer le port SSH par défaut
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?Port'
        line: "Port {{ ssh_port }}"
        backup: true
        notify: Redémarrer SSH

    - name: Désactiver X11Forwarding
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^#?X11Forwarding'
        line: 'X11Forwarding no'
        backup: true
        notify: Redémarrer SSH

    - name: Autoriser le nouveau port SSH via SELinux (Rocky uniquement)
      ansible.builtin.command: "semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp {{ ssh_port }}"
      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
      failed_when: false
      changed_when: false

    - name: Ouvrir le port SSH personnalisé dans firewalld (Rocky)
      ansible.posix.firewalld:
        port: "{{ ssh_port }}/tcp"
        permanent: true
        immediate: true
        state: enabled
      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"

  handlers:
    - name: Redémarrer SSH
      ansible.builtin.service:
        name: "{{ 'ssh' if ansible_facts['os_family'] == 'Debian' else 'sshd' }}"
        state: restarted
```



```
PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=6    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0
ignored=0
ansible-noeud2      : ok=6    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0
ignored=0
ansible-noeud3      : ok=7    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
ignored=0
```

Résultat complet : [Pastebin](#)

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ssh -p 2002 valentin@192.168.149.144
Linux ansible-noeud1 6.12.95+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.95-1 (2026-07-04) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 17 13:52:41 2026 from 192.168.149.142
```

Nous devons maintenant bien préciser le port dans notre fichier Inventaire.ini afin que Ansible puisse bien se connecter

```

🔧 inventory.ini M ✕  🐧 job2_harden_ssh.yml
fichier-serveur > 🔧 inventory.ini
1  [noeuds]
2  ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144 ansible_port=2002
3  ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146 ansible_port=2002
4  ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.148 ansible_port=2002
5
6  [webservers]
7  ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144 ansible_port=2002
8
9  [dbservers]
10 ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146 ansible_port=2002
11
12 [idsservers]
13 ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.148 ansible_port=2002
14
15 [filebeat_targets:children]
16 webservers
17 dbservers
18 idsservers
19
20 [all_servers:children]
21 webservers
22 dbservers
23 idsservers
```

Après la modification, nos machines répondent à nouveau à Ansible.

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible all -m ping -i inventory.ini --ask-vault-  
password  
Vault password:  
[WARNING]: Host 'ansible-noeud1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13',  
but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discov  
ered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html f  
or more information.  
ansible-noeud1 | SUCCESS => {  
  "ansible_facts": {  
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"  
  },  
  "changed": false,  
  "ping": "pong"  
}  
[WARNING]: Host 'ansible-noeud2' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13',  
but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discov  
ered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html f  
or more information.  
ansible-noeud2 | SUCCESS => {  
  "ansible_facts": {  
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"  
  },  
  "changed": false,  
  "ping": "pong"  
}  
[WARNING]: Host 'ansible-noeud3' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12',  
but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discov  
ered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html f  
or more information.  
ansible-noeud3 | SUCCESS => {  
  "ansible_facts": {  
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"  
  },  
  "changed": false,  
  "ping": "pong"  
}
```

Job 2.3 : Configuration du Pare-feu

Nous allons maintenant configurer le pare-feu afin d'autoriser l'accès au port uniquement des services que nous souhaitons, pour cela nous allons installer et configurer UFW sur Debian et utiliser firewall-cmd sur Rocky, qui est préinstallé.

Notre Playbook va vérifier si les ports à ouvrir ne sont pas déjà autorisés.

```

inventory.ini  job2_harden_ssh.yml  job2_configure_firewall.yml X
fichier-serveur > playbooks > job2_configure_firewall.yml
1  ***
2  - name: Job 2 - Configuration du pare-feu
3    hosts: all_servers
4    become: true
5    vars:
6      ssh_port: 2002
7      allowed_ports:
8        - 2002
9        - 80
10       - 443
11
12  tasks:
13    ### DEBIAN / UBUNTU - UFW ###
14    - name: Installer UFW (Debian)
15      ansible.builtin.apt:
16        name: ufw
17        state: present
18        update_cache: true
19      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
20
21    - name: Définir la politique par défaut - trafic entrant refusé (Debian)
22      community.general.ufw:
23        direction: incoming
24        policy: deny
25      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
26
27    - name: Définir la politique par défaut - trafic sortant autorisé (Debian)
28      community.general.ufw:
29        direction: outgoing
30        policy: allow
31      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
32
33    - name: Autoriser les ports nécessaires (Debian)
34      community.general.ufw:
35        rule: allow
36        port: "{{ item }}"
37        proto: tcp
38        loop: "{{ allowed_ports }}"
39      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
40
41    - name: Activer UFW (Debian)
42      community.general.ufw:
43        state: enabled
44      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
45
46    ### ROCKY / CENTOS - FIREWALLD ###
47    - name: Installer firewalld (Rocky)
48      ansible.builtin.yum:
49        name: firewalld
50        state: present
51      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
52
53    - name: Démarrer et activer firewalld (Rocky)
54      ansible.builtin.service:
55        name: firewalld
56        state: started
57        enabled: true
58      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
59
60    - name: Définir la zone par défaut en drop (Rocky)
61      ansible.builtin.command: firewall-cmd --set-default-zone=drop
62      changed_when: false
63      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
64
65    - name: Autoriser les ports nécessaires (Rocky)
66      ansible.posix.firewalld:
67        port: "{{ item }}/tcp"
68        permanent: true
69        immediate: true
70        state: enabled
71        loop: "{{ allowed_ports }}"
72      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
73
74    - name: Recharger firewalld pour appliquer les règles (Rocky)
75      ansible.builtin.command: firewall-cmd --reload
76      changed_when: false
77      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
78
79    - name: Afficher les ports ouverts (Rocky)
80      ansible.builtin.command: firewall-cmd --list-ports
81      register: rocky_ports
82      changed_when: false
83      when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
84
85    - name: Afficher le statut UFW (Debian)
86      ansible.builtin.command: ufw status
87      register: debian_ports
88      changed_when: false
89      when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
90
91    - name: Afficher le résultat final
92      ansible.builtin.debug:
93        msg: "{{ rocky_ports.stdout if ansible_facts['os_family'] == 'RedHat' else debian_ports.stdout }}"

```

```
PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=8    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=6    rescued=0
  ignored=0
ansible-noeud2      : ok=8    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=6    rescued=0
  ignored=0
ansible-noeud3      : ok=8    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=6    rescued=0
  ignored=0
```

Résultat : [Pastebin](#)

Et nous avons bien nos règles de pare-feu:

```
valentin@ansible-noeud1:~$ sudo ufw status
Status: active

To                Action            From
--                -
2002/tcp          ALLOW            Anywhere
80/tcp            ALLOW            Anywhere
443/tcp           ALLOW            Anywhere
2002/tcp (v6)     ALLOW            Anywhere (v6)
80/tcp (v6)       ALLOW            Anywhere (v6)
443/tcp (v6)      ALLOW            Anywhere (v6)

valentin@ansible-noeud1:~$ |
```

```
valentin@ansible-noeud2:~$ sudo ufw status
Status: active

To                Action            From
--                -
2002/tcp          ALLOW            Anywhere
80/tcp            ALLOW            Anywhere
443/tcp           ALLOW            Anywhere
2002/tcp (v6)     ALLOW            Anywhere (v6)
80/tcp (v6)       ALLOW            Anywhere (v6)
443/tcp (v6)      ALLOW            Anywhere (v6)

valentin@ansible-noeud2:~$ |
```

```
valentin@localhost:~$ sudo firewall-cmd --list-ports
80/tcp 443/tcp 2002/tcp
```

Job 2.4 Désactivation des services inutiles

Nous allons maintenant désactiver tous les services inutiles sur un usage serveur.

Service	Rôle	OS
cups	Impression, inutiles sur notre conf	Debian & Rocky
avahi-daemon	mDNS	Debian & Rocky
bluetooth	Explicite dans le nom	Debian & Rocky
ModemManager	Gestion modem mobile/4G/5G (utile en desktop si l'ordinateur à un modem intégré)	Debian & Rocky
wpa_supplicant	Le serveur n'a pas de wifi	Debian & Rocky
rpcbind	Pas de partage NFS	Debian & Rocky
postfix	Pas d'envoi de mail même en local	Debian & Rocky

```
inventory.ini  ! job2_disable_unused_services.yml X
fichier-serveur > playbooks > ! job2_disable_unused_services.yml
1  ---
2  - name: Job 2 - Désactivation des services non essentiels
3  hosts: all_servers
4  become: true
5  vars:
6      unused_services:
7          - cups
8          - avahi-daemon
9          - bluetooth
10         - ModemManager
11         - wpa_supplicant
12         - rpcbind
13
14  tasks:
15      - name: Collecter les informations sur les services (facts)
16        ansible.builtin.service_facts:
17
18      - name: Vérifier si le service existe avant de le désactiver
19        ansible.builtin.set_fact:
20          service_exists: "{{ (item + '.service') in ansible_facts.services }}"
21        loop: "{{ unused_services }}"
22        loop_control:
23          loop_var: item
24        register: existence_check
25
26      - name: Arrêter le service s'il existe et est actif
27        ansible.builtin.service:
28          name: "{{ item }}"
29          state: stopped
30        loop: "{{ unused_services }}"
31        when: (item + '.service') in ansible_facts.services
32        ignore_errors: true
33
34      - name: Désactiver le démarrage automatique du service
35        ansible.builtin.service:
36          name: "{{ item }}"
37          enabled: false
38        loop: "{{ unused_services }}"
39        when: (item + '.service') in ansible_facts.services
40        ignore_errors: true
41
42      - name: Masquer le service pour empêcher tout démarrage manuel
43        ansible.builtin.systemd:
44          name: "{{ item }}"
45          masked: true
46        loop: "{{ unused_services }}"
47        when: (item + '.service') in ansible_facts.services
48        ignore_errors: true
49
50      - name: Afficher un résumé des services traités
51        ansible.builtin.debug:
52          msg: "{{ inventory_hostname }} : services non essentiels désactivés et masqués"

```

```
PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud2      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud3      : ok=7    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

résultat complet : [pastebin](#)

Job 3 - Surveillance, Logs et Conformité

Job 3.1 Déploiement de filebeat pour la gestion des Logs

Pour ce projet, le choix de version de Filebeat s'est porté vers la version 9.4.4, correspondant à la dernière version stable publiée par Elastic à la date de rédaction de cette documentation (Juillet 2026). Ce choix repose sur plusieurs critères techniques.

Premièrement, Elastic maintient en parallèle plusieurs branches majeures de ses produits (7.x, 8.x, 9.x), chacune associée à un cycle de support et une date de fin de vie différents. Installer la dernière version stable garantit de bénéficier des correctifs de sécurité les plus récents ainsi que d'un support à long terme, plutôt que de partir sur une branche déjà proche de sa fin de vie.

Deuxièmement, dans une démarche de cybersécurité comme celle demandée par ce projet, utiliser un composant à jour limite l'exposition à des vulnérabilités déjà corrigées dans les versions ultérieures, un principe fondamental du hardening système abordé dans les Jobs précédents.

Enfin, ce choix a été explicitement figé dans la variable "filebeat_version" du playbook Ansible, plutôt que laissé au hasard de l'exécution (state: latest), afin de garantir la reproductibilité du déploiement : chaque exécution du playbook installera systématiquement la même version documentée, quel que soit le moment ou la machine cible, ce qui est une bonne pratique d'Infrastructure as Code.

client-serv > playbooks > ? job3_filebeat.yml

```
1  ---
2  - name: Job 3 - Installation et configuration de Filebeat
3    hosts: all_servers
4    become: true
5    vars:
6      filebeat_version: "9.4.4"
7
8    tasks:
9      |   ### DEBIAN / UBUNTU ###
10     - name: Installer les dépendances (Debian)
11       ansible.builtin.apt:
12         name:
13           - apt-transport-https
14           - gnupg2
15         state: present
16         update_cache: true
17       when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
18
19     - name: Ajouter le dépôt Elastic 9.x avec clé GPG (Debian)
20       ansible.builtin.deb822_repository:
21         name: elastic-9.x
22         types: deb
23         uris: "https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt"
24         suites: stable
25         components: main
26         signed_by: "https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch"
27         state: present
28       when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
29
30     - name: Mettre à jour le cache apt (Debian)
31       ansible.builtin.apt:
32         update_cache: true
33       when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
34
35     - name: Installer Filebeat {{ filebeat_version }} (Debian)
36       ansible.builtin.apt:
37         name: "filebeat={{ filebeat_version }}"
38         state: present
39         allow_downgrade: true
40       when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
```

```

### ROCKY / CENTOS ###
- name: Ajouter le dépôt Elastic 9.x (Rocky)
  ansible.builtin.yum_repository:
    name: elastic-9.x
    description: Elastic repository for 9.x packages
    baseurl: https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/yum
    gpgcheck: true
    gpgkey: https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
    enabled: true
  when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"

- name: Installer Filebeat {{ filebeat_version }} (Rocky)
  ansible.builtin.yum:
    name: "filebeat-{{ filebeat_version }}"
    state: present
  when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"

```

```

### COMMUN AUX DEUX DISTRIBUTIONS ###
- name: Déployer la configuration Filebeat via template Jinja2
  ansible.builtin.template:
    src: ../templates/filebeat.yml.j2
    dest: /etc/filebeat/filebeat.yml
    owner: root
    group: root
    mode: '0600'
  notify: Redémarrer Filebeat

- name: Activer le module system de Filebeat
  ansible.builtin.command: filebeat modules enable system
  register: enable_system
  changed_when: "'already enabled' not in enable_system.stdout"
  failed_when: false

- name: Activer le module auditd de Filebeat (Rocky uniquement)
  ansible.builtin.command: filebeat modules enable auditd
  register: enable_auditd
  changed_when: "'already enabled' not in enable_auditd.stdout"
  failed_when: false
  when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"

- name: Démarrer et activer le service Filebeat
  ansible.builtin.service:
    name: filebeat
    state: started
    enabled: true

handlers:
- name: Redémarrer Filebeat
  ansible.builtin.service:
    name: filebeat
    state: restarted

```

Fichier template :

```
# Fichier généré automatiquement par Ansible - Ne pas modifier manuellement
# Managed by Ansible on {{ inventory_hostname }}

filebeat.config.modules:
  path: ${path.config}/modules.d/*.yaml
  reload.enabled: false

filebeat.modules:
- module: system
  syslog:
    enabled: true
  auth:
    enabled: true
{% if ansible_facts['os_family'] == "RedHat" %}
- module: auditd
  log:
    enabled: true
{% endif %}

output.logstash:
  hosts: ["logstash.fictif.local:5044"]

output.console:
  enabled: false

logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat.log
  keepfiles: 7
  permissions: 0644

fields:
  environment: "{{ 'production' if 'webserver' in group_names else 'internal' }}"
  hostname: "{{ inventory_hostname }}"
fields_under_root: true
```

```
PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=9    changed=7    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud2      : ok=9    changed=7    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud3      : ok=7    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=4    rescued=0    ignored=0
```

Résultat complet : [pastebin](#)

Job 3.2 - Audit de Conformité Basique

```
---
- name: Job 3 - Audit de conformité basique
  hosts: all_servers
  become: true
  vars:
    critical_files:
      - path: /etc/passwd
        expected_mode: "0644"
      - path: /etc/shadow
        expected_mode: "0640"
      - path: /etc/sudoers
        expected_mode: "0440"
      - path: /etc/ssh/sshd_config
        expected_mode: "0600"

  tasks:
    ### Vérification des fichiers critiques ###
    - name: Vérifier l'existence et les permissions des fichiers critiques
      ansible.builtin.stat:
        path: "{{ item.path }}"
      loop: "{{ critical_files }}"
      register: file_check

    - name: Afficher un avertissement si un fichier critique est absent
      ansible.builtin.debug:
        msg: "⚠️ ALERTE : {{ item.item.path }} est INTROUVABLE sur {{ inventory_hostname }}"
      loop: "{{ file_check.results }}"
      when: not item.stat.exists

    - name: Afficher un avertissement si les permissions ne correspondent pas
      ansible.builtin.debug:
        msg: "⚠️ ALERTE : {{ item.item.path }} a le mode {{ item.stat.mode }} au lieu de {{ item.item.expected_mode }} sur {{ inventory_hostname }}"
      loop: "{{ file_check.results }}"
      when:
        - item.stat.exists
        - item.stat.mode != item.item.expected_mode

    - name: Confirmer la conformité des fichiers corrects
      ansible.builtin.debug:
        msg: "✅ OK : {{ item.item.path }} conforme ({{ item.stat.mode }}) sur {{ inventory_hostname }}"
      loop: "{{ file_check.results }}"
      when:
        - item.stat.exists
        - item.stat.mode == item.item.expected_mode
```

```
### Détection des utilisateurs avec mot de passe vide ###
- name: Rechercher les comptes avec mot de passe vide dans /etc/shadow
  ansible.builtin.shell: |
    set -o pipefail
    awk -F: '($2 == "" ) {print $1}' /etc/shadow
  args:
    executable: /bin/bash
  register: empty_password_users
  changed_when: false

- name: Afficher les utilisateurs avec mot de passe vide
  ansible.builtin.debug:
    msg: "⚠️ ALERTE : utilisateur(s) avec mot de passe vide sur {{ inventory_hostname }} : {{ empty_password_users.stdout_lines }}"
  when: empty_password_users.stdout_lines | length > 0

- name: Confirmer qu'aucun compte n'a de mot de passe vide
  ansible.builtin.debug:
    msg: "✅ OK : aucun utilisateur avec mot de passe vide sur {{ inventory_hostname }}"
  when: empty_password_users.stdout_lines | length == 0
```

```
### Recherche des répertoires en permissions 777 ###
- name: Rechercher les répertoires avec permissions 777
  ansible.builtin.shell: |
    set -o pipefail
    find / -xdev -type d -perm 0777 2>/dev/null
  args:
    executable: /bin/bash
  register: world_writable_dirs
  changed_when: false

- name: Afficher les répertoires trop permissifs
  ansible.builtin.debug:
    msg: "⚠️ ALERTE : répertoires en 777 sur {{ inventory_hostname }} : {{ world_writable_dirs.stdout_lines }}"
  when: world_writable_dirs.stdout_lines | length > 0

- name: Confirmer qu'aucun répertoire n'est en 777
  ansible.builtin.debug:
    msg: "✅ OK : aucun répertoire en 777 détecté sur {{ inventory_hostname }}"
  when: world_writable_dirs.stdout_lines | length == 0
```

```
PLAY RECAP *****
ansible-nœud1      : ok=8    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-nœud2      : ok=8    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-nœud3      : ok=8    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-servreur$
```

Résultat complet : [Pastebin](#)

Job 3.3 - Durcissement du Noyau et des Politiques de Mot de Passe

d